
江苏科技大学

学期授课教案

课程名称： 数据库原理与应用

课程编号： 04040326a

开课学期： 2022/2023 学年第 1 学期

开课单位： 经济管理学院信管系

主讲教师： 刘鹏、潘燕华

教学班号： 04040326a-讲课 2

《数据库原理与应用》授课教案

一、课程基本信息

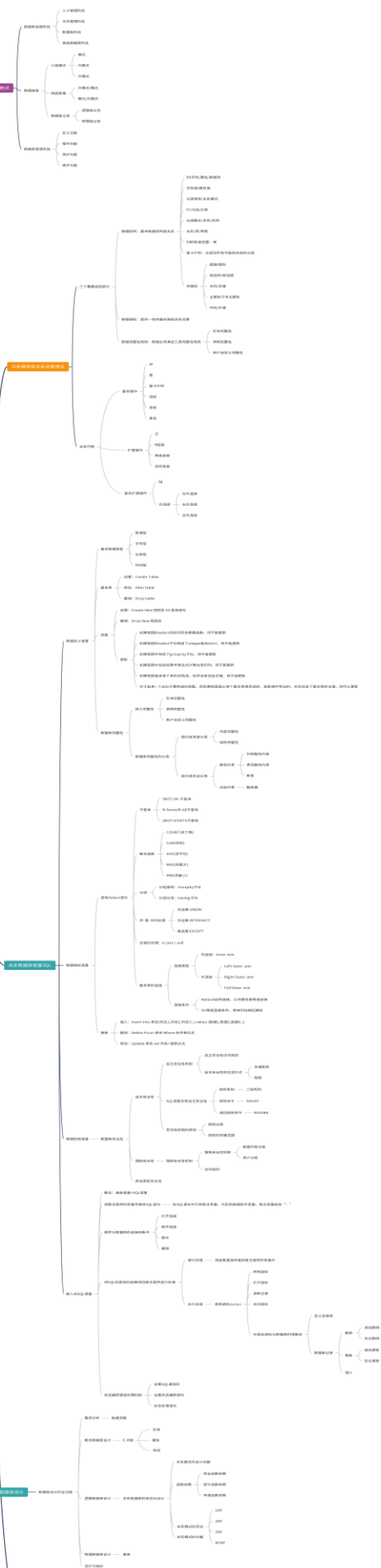
1. 课程名称：数据库原理与应用
2. 课程编号：04040326a
3. 学分学时：4 学分，64 学时，其中线下 64 课时，线上 28 学时
4. 课程类别：专业课
5. 适用专业：信息管理与信息系统、大数据管理与应用等本科专业
6. 先修课程：《管理信息系统》、《计算机程序设计语言（Python）》
7. 后修课程：《信息系统分析与设计》
9. 开课单位：经济管理学院

二、课程性质

数据库原理与应用课程研究如何存储、使用和管理数据，起源于实际应用，它的强大生命力在于应用，本课程的特点是理论性和实践性都很强。作为计算机程序设计语言（Python）的后续课程，数据库原理与应用课程能够具体联系计算机基本操作、数据库、数据表的设计与数据编辑、查询与报表制作等系统开发的具体内容；数据库原理将涉及到计算机许多领域的知识和相关的应用，与信息类相关课程有着极为紧密的关系，是一门承前启后的课程。

三、课程图谱

数据库



四、线上教学资源

1.理论课教学资源：中国大学 MOOC 数据库系统（上）：建模与语言

数据库原理与应用 编号: JUST2122 异步SPOC				
第二学期	尹隽	已结束	2023年01月10日结束	查看存档
第一学期	尹隽	已结束	2022年01月09日结束	查看存档



2.实验课教学资源：企业管理虚拟仿真实验平台——实验系统



五、教学背景

(1) 学生知识背景：学生大一为管理科学与工程学科大类，大二开始分专业，且有大约 10%的学生转到本专业，专业基础各不相同，因此教学内容需要进行适当调整，既要提升非专业背景学生的学习信心和兴趣，也要能激发具有专业背景的学生更深入的思考，对专业能力的提升以及批判性、创新性思维的培养。

(2) 学生特点分析：本次授课的对象为大二信息管理与信息系统/大数据管理与应用专业的本科生，分流成绩点相对较高，对专业有一定的认可度和认知度，且思维活跃，自学能力强，求知欲强烈，能够很快理解并掌握知识点，但对于制造企业特别是船舶制造企业的数据库需求缺乏了解，相应对复杂系统的数据库设计和应用的动手能力较弱，需要教师通过不断的引导、强化练习以及思维训练加深印象，并激发学生主动思考的能力和兴趣。

(3) 教学策略/方法分析：通过讨论、场景故事等方式引入课程内容，通过相关视频播放，引出学生对教学内容的思考；对于关注概念理解、理论深化的基础理论部分，通过小组展示、生讲师评的方式强化学生对抽象理论概念的理解，并以幻灯片演示为主要教学手段，展示重要的概念、结论、图片、表格等，通过板书对关键词、重点、难点进行强调，最后引导学生进行归纳总结；关注集合思维的应用实践，通过边讲边练的方式锻炼学生的数据操纵能力；进而通过小组竞赛的方式鼓励学生主动思考，激发学生的创新思维；对于关注逻辑思维、抽象思维的工程建模，则通过虚拟实景实验教学系统模拟复杂企业场景，并设置情景式问题，通过讨论式、探究式学习，训练学生的逻辑思维能力和团队合作能力。整个过程注意利用前测、后测的方式强化学生对重点和难点知识的记忆和分析能力，并提供文献资料（包括学术争议），供学生进行延伸学习和思考。

六、教学安排

1.基础理论：第一次翻转课堂（1 课程学习方法概述、数据库系统初步认识）（日历序号 1）

本节主题	课程学习方法概述 第一单元 数据库系统初步认识
教学内容	(1) 为什么要学习本课程，课程在专业中的作用，课程的总体内容架构及与其他课程的关系。 (2) 课程学习方法沟通，包括个人以及小组得分的规则 (3) 场景引入：生活中的数据库、组织中的数据库 (4) 讲解数据、数据库、数据库系统、数据库管理系统的概念及关系 (5) 课堂讨论 1) 畅想学习数据库课程的收获。 2) 你对课程的期望是什么？
思政融入	近三十年来，我国的企业信息化经历了引进、学习、自研、集成的道路，助力企业降本增效，提供了企业竞争力，促进了我国国民经济的大幅增长。 数据库是信息化系统的重要组成，激发学生对信息化建设的责任感和使命感。 二十大报告在谈到健全国家安全体系时指出，“强化经济、重大基础设施、金融、网络、数据、生物、资源、核、太空、海洋等安全保障体系建设。”
教学目标	● 理解数据库、数据库系统、数据库管理系统的概念。 ● 了解数据库管理系统的功能：从用户角度和从系统角度。

重点难点	(1) 一组概念的区分：数据库、数据库系统和数据库管理系统？ (2) “表”的相关要素及术语。 (3) 数据库管理系统的功能：从用户角度和从系统角度。
教学方法	教师讲授、课堂讨论
教学资源	【线上平台】：中国大学 MOOC 数据库系统（上）：建模与语言 【教材】数据库概论（第五版），中国高等教育出版社，王珊、萨师瑄。 【资料】：数据库设计和运维案例。
线上学习阶段任务	学生根据任务单要求完成对数据库课程的基本了解，课前看《大数据时代》视频。
线下翻转课堂的教学进程	(1) 讲授（45 分钟）：课程基本情况、学习方法沟通、第一单元知识点讲授（结合生活案例、制造企业数据库设计和运维案例进行讲授）。 (2) 课堂讨论（30 分钟）：畅想学习数据库课程的期望和收获，初步激发学生的兴趣，课堂组建小组并鼓励进行小组讨论并随机选择 2 组进行课堂发言。 (3) 教师总结（15 分钟），并布置课后作业和下节课任务，抽取 2 组进行下节课的小组展示。
拓展资料	【视频】：网易公开课记录片——大数据时代
教学反馈	对学生的课堂讨论、作业进行反馈评价，并对学生的问题进行解答和指导（包括每晚 11 点回答 MOOC 平台讨论区问题以及在 QQ 群回答问题）

2.基础理论：第二次翻转课堂（2 数据库系统的结构抽象与演变）（日历序号 3）

本节主题	第二单元 数据库系统的结构抽象与演变
教学内容	第二单元 翻转课堂 （1）故事引入：结合数据库系统演变介绍四位数据库领域图灵奖得主、网易公开课视频：从仰人鼻息到世界第一，中国数据库的逆袭之路【智能简史-中国篇 03】。 （2）问题 1：数据、数据模式、数据模型之间的关系 （3）问题 2：数据库系统是怎样演变的？ （4）讨论：结合生活中的数据库（图书管理、医药管理、银行存款管理）等，谈谈什么是三级模式两层映像。
思政融入	引导同学深化探索科学问题的精神，在正视数据库领域一路追赶现状的同时，也不能失去老一辈科学家们的傲骨和执着，在科学探索的道路上，只有一路乘风破浪、披荆斩棘。在国产化浪潮下，数据库技术也要自主可控。
教学目标	● 理解数据库系统的标准结构 ● 理解数据模型的相关概念 ● 了解数据库系统的演变与发展
重点难点	（1）一组概念的区分：三级模式两层映像，物理独立性和逻辑独立性 （2）一组概念的区分：数据、模式、数据模型 （3）几种数据模型的差异：网状-层次模型-关系模型-数据模型
教学方法	小组展示、生讲师评、小组讨论
教学资源	【线上平台】：中国大学 MOOC 数据库系统（上）：建模与语言 【教材】数据库概论（第五版），中国高等教育出版社，王珊、萨师瑄 【视频】：网易公开课视频：从仰人鼻息到世界第一，中国数据库的逆袭之路[智能简史-中国篇 03]
线上学习阶段任务	学生根据任务单要求完成第二单元的学习，完成个人作业，小组协同备课、制作课件，完成小组展示准备。
线下翻转课堂的教学进程	（1）故事引入（5 分钟）结合数据库系统演变介绍四位数据库领域图灵奖得主，并结合《网易公开课视频：从仰人鼻息到世界第一，中国数据库的逆袭之路【智能简史-中国篇 03】》。 （2）小组展示（15 分钟）：从课前准备的两组中抽取一个小组同学进行小组展示，教师进行点评； （3）课前测（5 分钟），了解学生知识掌握情况。 （4）补充讲解（15 分钟）：基于小组展示和课前测的情况进行重点问题的进一步讲解。 （4）教师提问（5 分钟） （5）小组主题讨论（30 分钟），巩固三级模式两层映像等教学重难点。

	(6) 教师总结 (15 分钟), 教师布置课后作业和思考题, 明确下节课任务, 抽取 2 组进行下节课的小组展示。
拓展 资料	【文献】 (1) 2019 软件学报_数据模型及其发展历程_信俊昌.caj (2) 2021 软件学报_面向 AI 的数据管理技术综述_李国良
教学 反馈	对学生的课堂讨论、作业进行反馈评价, 并对学生的问题进行解答和指导 (包括每晚 11 点回答 MOOC 平台讨论区问题以及在 QQ 群回答问题)。

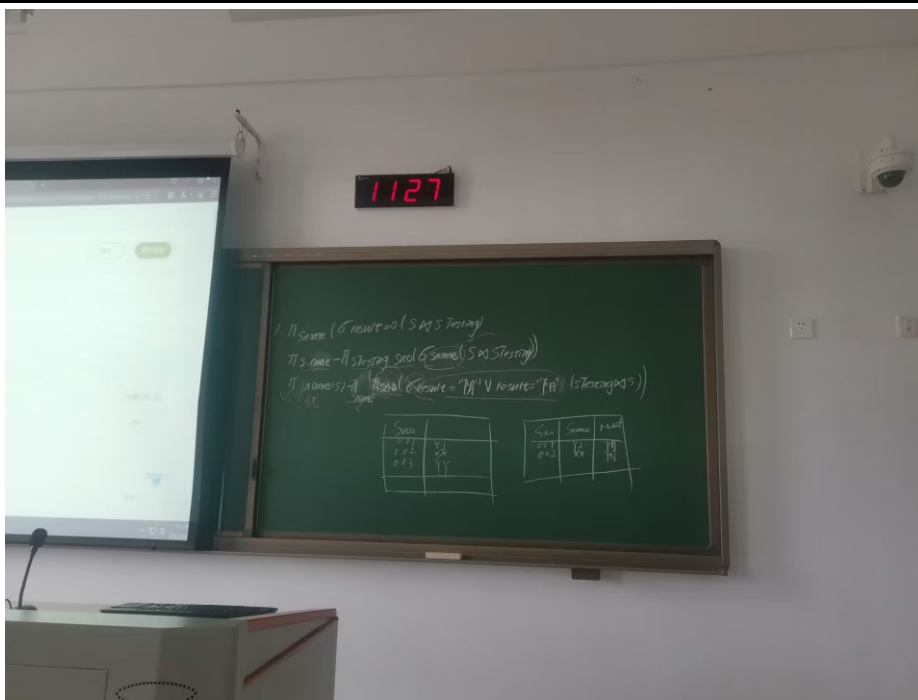
3.基础理论：第三次翻转课堂（3 关系模型的基本概念）（日历序号 5）

本节主题	第三单元 关系模型的基本概念
教学内容	第三单元 翻转课堂 （1）问题引入：给一个表，请问是关系还是关系模式？哪个是静态哪个是动态？ （2）问题 1：什么是关系模型？关系模型有什么作用？ （3）问题 2：什么是关系？关系的操作有哪些？关系和关系模型的区别？ （4）问题 3：为什么要区分实体完整性和参照完整性？ （5）讨论：能否举出不符合参照完整性的具体实例？不符合参照完整性有何影响？
思政融入	在数据库系统中数据的完整性是由众多的环节来控制与保障的，跟学生学业完整性与毕业生质量保障措施一样，完整性体现了现实世界和信息世界在约束机制上的统一与映射。
教学目标	● 了解关系的概念和特性 ● 理解关系模型 ● 理解关系的特性 ● 理解关系模型中的完整性约束
重点难点	（1）一组概念的区分：如笛卡尔积、关系、关系模式、关键字/键/码、候选码/主码、外码、主属性和非主属性 （2）三个完整性：实体完整性、参照完整性和用户自定义完整性
教学方法	小组展示、生讲师评、小组讨论
教学资源	【线上平台】：中国大学 MOOC 数据库系统（上）：建模与语言 【教材】数据库概论（第五版），中国高等教育出版社，王珊、萨师瑄
线上学习阶段任务	学生根据任务单要求完成第二单元的学习，完成个人作业，小组协同备课、制作课件，完成小组展示准备。
线下翻转课堂的教学进程	（1）小组展示（20 分钟）：从课前准备的两组中抽取一个小组同学进行小组展示，教师进行点评。 （2）课前测（5 分钟），了解学生知识掌握情况。 （3）补充讲解（15 分钟）：基于小组展示和课前测的情况进行重点问题的进一步讲解 （4）教师提问（5 分钟） （5）主题讨论（30 分钟），巩固参照完整性等教学重难点。 （5）教师总结（15 分钟），并布置课后作业和思考题,明确下节课任务，抽取 2 组进行下节课的小组练习竞赛。 引用厦门大学公开课中对各种数据库的比较，引导大家进一步了解未来数据库，激发学生的好奇心，并提供未来数据库的相关扩展资料。 （https://open.163.com/newview/movie/free?pid=MEKD4Q6GG&mid=MEKG6QIHM）

	<table><tr><td> 中国菜刀 MySQL</td><td> 瑞士军刀 MongoDB</td><td> 大象兵 HBase</td><td> 金箍棒 Redis</td></tr><tr><td>MySQL</td><td>MongoDB</td><td>HBase</td><td>Redis</td></tr><tr><td>功能较稳定强大 满足多样需求</td><td>数据模型较灵活 支持较多功能</td><td>具有很好的扩展性 依赖Hadoop生态环境</td><td>模型相对较为简单，可提供随机 数据存储，数据库伸缩性较好</td></tr></table>	 中国菜刀 MySQL	 瑞士军刀 MongoDB	 大象兵 HBase	 金箍棒 Redis	MySQL	MongoDB	HBase	Redis	功能较稳定强大 满足多样需求	数据模型较灵活 支持较多功能	具有很好的扩展性 依赖Hadoop生态环境	模型相对较为简单，可提供随机 数据存储，数据库伸缩性较好
 中国菜刀 MySQL	 瑞士军刀 MongoDB	 大象兵 HBase	 金箍棒 Redis										
MySQL	MongoDB	HBase	Redis										
功能较稳定强大 满足多样需求	数据模型较灵活 支持较多功能	具有很好的扩展性 依赖Hadoop生态环境	模型相对较为简单，可提供随机 数据存储，数据库伸缩性较好										
拓展资料	【文献】 (1) 2019 软件学报_新型数据管理系统研究进展与趋势_崔斌 (2) 2019 软件学报_区块链数据库_一种可查询且防篡改的数据库_焦通												
教学反馈	对学生的课堂讨论、作业进行反馈评价，并对学生的问题进行解答和指导（包括每晚 11 点回答 MOOC 平台讨论区问题以及在 QQ 群回答问题）。												

4. 实践应用：第四次翻转课堂（4 关系代数（1））（日历序号 7）

本节主题	第四单元 关系代数（1）
教学内容	第四单元 翻转课堂（1） （1） 文献引入：EFCode 的关系代数论文 （2） 问题 1：关系代数有哪些操作？ （3） 问题 2：连接操作有哪些类型？区别是什么？能否举例说明？ （4） 关系代数练习 （5） 关系代数典型问题讨论梳理 （6） 拓展讨论：上述题目的多种解法？
教学目标	● 了解关系操作运算符 ● 掌握关系代数的基本操作； ● 理解关系代数的复杂操作 ● 能够根据要求进行关系代数书写
重点难点	（1） 关系代数基本操作：并、交、差、积、选择、投影； （2） 关系代数的扩展操作：连接 （3） 关系代数书写思维：以集合为中心，分析包含的集合范围——施加操作得到集合——依次施加关系代数操作——得到结果
教学方法	边练边讲、小组讨论、小组竞赛
教学资源	【线上平台】 ：中国大学 MOOC 数据库系统（上）：建模与语言 【教材】 数据库概论（第五版），中国高等教育出版社，王珊、萨师瑄
线上学习阶段任务	学生根据任务单要求完成第四单元（1）的学习，完成个人作业。
线下翻转课堂的教学进程	（1） 课前测（5 分钟），了解学生知识掌握情况。 （2） 文献引入 （3） 问题： R 为年龄为 20 岁的同学，S 为来自人文学院的同学， $R \cup S$ 表示？ $R - S$ 表示？ $R - (R - S) = ?$ （3） 补充讲解（15 分钟）：基于课前测的情况进行重点问题的进一步讲解 （4） 关系代数练习（25 分钟），边练边讲 1) 练习 1（关注书写顺序、关注有几个表） 2) 练习 2（连接和笛卡尔积） 3) 练习 3（条件可互换） 4) 练习 4（并相容性） （5） 关系代数典型问题小组讨论（25 分钟），抽取 2 题小组讲解（包括正确答案和误区），老师根据小组讲解情况给小组打分。



(5) 拓展讨论

(6) 教师总结 (15 分钟), 布置课后作业, 根据小组讨论情况布置课后思考题, 明确下节课任务, 抽取 2 组进行下节课的小组误区归纳竞赛。

拓展
资料

无

教学
反馈

对学生的课堂讨论、作业进行反馈评价, 并对学生的问题进行解答和指导 (包括每晚 11 点回答 MOOC 平台讨论区问题以及在 QQ 群回答问题)。

5. 实践应用：第五次翻转课堂（4 关系代数（2））（日历序号 9）

本节主题	第四单元 关系代数（2）
教学内容	第四单元 翻转课堂（2） （1） 上节课遗留关键问题的小组发言（外连接问题、同时选修课程的问题） （2） 课前开放性问题的：能否自己出一个关系代数的问题？ （3） 问题 1：如何理解关系代数中的除？ （4） 关系代数扩展练习（要求尽可能一题多解） （5） 关系代数误区归纳小组展示 （6） 拓展讨论：多种解法哪个更优？为什么？
教学目标	● 理解关系代数的复杂扩展操作 ● 能够分析关系代数中的相关问题并在书写时避免
重点难点	（1） 关系代数复杂扩展操作：除、外连接 （2） 关系代数的书写误区分析归纳
教学方法	边练边讲、小组讨论、小组竞赛
教学资源	【线上平台】 ：中国大学 MOOC 数据库系统（上）：建模与语言 【教材】 数据库概论（第五版），中国高等教育出版社，王珊、萨师瑢
线上学习阶段任务	学生根据任务单要求完成第四单元（2）的学习，完成个人作业。
线下翻转课堂的教学进程	（1） 课前测（5 分钟），了解学生知识掌握情况。 （2） 开放性问题讨论（5 分钟） （2） 补充讲解（10 分钟）：基于课前测的情况进行重点问题的进一步讲解 （3） 关系代数扩展练习（25 分钟）。 （4） 扩展题以及误区归纳小组竞赛（25 分钟），抽取 2 题小组讲解。 （5） 拓展讨论（5 分钟） （6） 教师总结（15 分钟），并布置课后作业和思考题，明确下节课任务，抽取 2 组进行下节课的小组练习竞赛。
拓展资料	【线上课程】 第五单元关系演算（有能力的同学自行学习）
教学反馈	对学生的课堂讨论、作业进行反馈评价，并对学生的问题进行解答和指导（包括每晚 11 点回答 MOOC 平台讨论区问题以及在 QQ 群回答问题）。

6. 实践应用：第六次翻转课堂（6 SQL 基础练习）（日历序号 11）

本节主题	第六单元 SQL 基础练习（1）
教学内容	第六单元 翻转课堂（1） （1） 关系代数误区归纳展示 （2） 问题引入：关系代数的正确性如何检查？ （3） 问题 1：SQL 语言怎样借鉴关系代数的？ （4） 问题 2：如何用 SQL 语言表达模糊查询？ （5） 问题 3：如何表达多表联合查询？需要注意什么？ （6） SQL 基础练习 （7） SQL 语言关键问题梳理 （8） 拓展讨论：上述题目的多种解法？
教学目标	● 了解 SQL 语言体系； ● 了解常用的 DML、DCL、DDL 语句及其语法； ● 掌握并能熟练运用 SQL 查询语句的语法结构进行简单的数据查询操作；
重点难点	● SQL 的 DDL 基本语句：CREATE DATABASE、CREATE TABLE； ● SQL 的 DML 基本语句：INSERT、DELETE、UPDATE、SELECT ● 能够根据要求进行数据查询书写
教学方法	边练边讲、小组讨论、小组竞赛
教学资源	【线上平台】 ：中国大学 MOOC 数据库系统（上）：建模与语言 【教材】 数据库概论（第五版），中国高等教育出版社，王珊、萨师瑄
线上学习阶段任务	学生根据任务单要求完成第五单元的学习，完成个人作业。
线下翻转课堂的教学进程	（1） 课前测（5 分钟），了解学生知识掌握情况。 （2） 补充讲解（10 分钟）：基于课前测的情况进行重点问题的进一步讲解 （3） 基础 SQL 练习（30 分钟） 1）练习 1（关注书写顺序、关注有几个表） 2）练习 2（连接和笛卡尔积+条件可互换） 3）练习 3（模糊查询，结合课前测的问题） 4）练习 4（外连接，并讨论问题 1） （4） 典型问题小组讨论（25 分钟），小组讲解（包括正确答案和误区），老师根据小组讲解情况给小组打分。 （5） 拓展讨论 （6） 教师总结（15 分钟），布置课后作业，根据小组讨论情况布置课后思考题，明确下节课任务，抽取 3 组进行下节课的小组误区归纳。
拓展资料	无

教学 反馈	对学生的课堂讨论、作业进行反馈评价，并对学生的问题进行解答和指导（包括每晚 11 点回答 MOOC 平台讨论区问题以及在 QQ 群回答问题）。
----------	---

7. 实践应用：第七次翻转课堂（实验一 SQL 基本查询与数据分析）（日历序号 13）

本节主题	实验一 SQL 基本查询与数据分析
教学内容	实验一 翻转课堂 （1）讨论引入：在 SQL Server 中和手写有什么区别？ （2）SQL 误区分析 （3）实验中的主要问题讲解 （4）SQL 一题多解、拓展延伸 SQL 设计小组竞赛
思政融入	通过小组竞赛，锻炼创新思维、团队协作能力和解决问题的能力。
教学目标	（1）能够在 SQL Server 中根据要求完成 SQL 基本查询 （2）掌握 SQL 基础语法， （3）能够观察查询结果，体会 SQL 语句的实际应用
重点难点	● SELECT 语句的基本用法； ● 模糊查询 ● 连接查询，特别是自连接、外连接
教学方法	小组讨论、小组竞赛
教学资源	【线上平台】 ：中国大学 MOOC 数据库系统（上）：建模与语言 【教材】 数据库概论（第五版），中国高等教育出版社，王珊、萨师瑢
线上学习阶段任务	学生根据实验一要求完成实验，提交实验报告，小组完成实验问题的讨论与整理。
线下翻转课堂的教学进程	（1）讨论引入（10 分钟）：SQL Server 中和手写有什么区别？ （2）SQL 误区分析与归纳（35 分钟），小组展示（2 组）。 （3）教师梳理（10 分钟）：总结实验一的关键点，并初步归纳误区。 （4）SQL 一题多解竞赛（30 分钟），小组竞赛 （5）教师总结（5 分钟），布置课后作业，明确下节课任务，抽取 2 组进行下节课的小组练习竞赛。
拓展资料	无
教学反馈	对学生的课堂讨论、作业进行反馈评价，并对学生的问题进行解答和指导（包括每晚 11 点回答 MOOC 平台讨论区问题以及在 QQ 群回答问题）。

8. 实践应用：第八次翻转课堂（7 SQL 复杂查询与视图 1）（日历序号 16）

本节主题	第七单元 SQL 复杂查询与视图
教学内容	第七单元 翻转课堂（1） （1）问题引入：关系代数的除法如何实现？例如“选修所有课程的同学”？ （2）SQL 复杂查询练习 1 （3）SQL 复杂查询关键问题梳理 （4）拓展讨论：上述题目的多种解法？
教学目标	● 理解 SQL 语言之子查询运用 ● 掌握 SQL 语言之结果计算与聚集函数 ● 掌握 SQL 语言之分组查询与分组过滤 ● 能够分析如何利用 SQL 语言实现关系代数操作
重点难点	● SQL-SELECT: IN NOT IN, some, all, Exists NOT Exists ● SQL-SELECT: 聚集函数, GROUP BY, HAVING
教学方法	边练边讲、小组讨论
教学资源	【线上平台】：中国大学 MOOC 数据库系统（上）：建模与语言 【教材】数据库概论（第五版），中国高等教育出版社，王珊、萨师瑄
线上学习阶段任务	学生根据任务单要求完成第七单元的学习，完成个人作业。
线下翻转课堂的教学进程	（1）课前测（5 分钟），了解学生知识掌握情况。 （2）补充讲解（10 分钟）：基于课前测的情况进行重点问题的进一步讲解 （3）SQL 复杂查询练习（30 分钟） 1）练习 1（关注子查询） 2）练习 2（聚集函数运用） 3）练习 3（分组查询） （4）典型问题小组讨论（30 分钟），小组讲解（包括正确答案和误区），老师根据小组讲解情况给小组打分。 （6）教师总结（15 分钟），布置课后作业，根据小组讨论情况布置课后思考题，明确下节课任务，抽取 2 组进行下节课的小组误区归纳。
拓展资料	无
教学反馈	对学生的课堂讨论、作业进行反馈评价，并对学生的问题进行解答和指导（包括每晚 11 点回答 MOOC 平台讨论区问题以及在 QQ 群回答问题）。

9. 实践应用：第九次翻转课堂（7 SQL 复杂查询与视图 2）（日历序号 17）

本节主题	第七单元 SQL 复杂查询与视图
教学内容	第七单元 翻转课堂（2） （1）问题 1：哪些情况用子查询？哪些情况用连接查询？ （2）问题 2：视图和三级模式两层映像有什么对应关系吗？请说说 SQL 语言是如何支持三级模式两层映像的？为什么要用视图呢？ （3）SQL 复杂查询练习 2 （4）SQL 基础查询误区小组讨论 （5）SQL 复杂查询一题多解拓展小组竞赛 （6）SQL 复杂查询误区、一题多解拓展总结
教学目标	● 理解 SQL 语言的视图及其应用 ● 能够避免 SQL 复杂查询的一些误区 ● 在正确完成 SQL 复杂查询的基础上能够完成一题多解拓展
重点难点	● 视图及其应用 ● SQL 复杂查询的误区梳理归纳 ● SQL 复杂查询的多种解法拓展
教学方法	边练边讲、小组讨论、小组竞赛
教学资源	【线上平台】：中国大学 MOOC 数据库系统（上）：建模与语言 【教材】数据库概论（第五版），中国高等教育出版社，王珊、萨师瑄
线上学习阶段任务	学生根据任务单要求完成第七单元的学习，完成个人作业。
线下翻转课堂的教学进程	（1）讨论引入（10 分钟）：1：哪些情况用子查询？哪些情况用连接查询？视图和三级模式两层映像有什么对应关系吗？请说说 SQL 语言是如何支持三级模式两层映像的？为什么要用视图呢？ （1）SQL 复杂查询练习 2（20 分钟） 1）练习 1（视图） 2）练习 2（复杂查询易错题） （3）SQL 基础查询误区小组讨论（20 分钟），小组讲解（包括正确答案和误区），老师根据小组讲解情况给小组打分。 （4）SQL 复杂查询一题多解拓展小组竞赛（25 分钟） （5）SQL 复杂查询误区、一题多解拓展总结（15 分钟），布置课后作业，根据小组讨论情况布置课后思考题，明确下节课任务。
拓展资料	无
教学反馈	对学生的课堂讨论、作业进行反馈评价，并对学生的问题进行解答和指导（包括每晚 11 点回答 MOOC 平台讨论区问题以及在 QQ 群回答问题）。

10. 实践应用：第十次翻转课堂（实验二 SQL 复杂查询）（日历序号 19）

本节主题	实验二 SQL 复杂查询
教学内容	实验二 翻转课堂 (1) 讨论引入：IN 和 EXISTS 是否可以互相替换？请举例说明。 (2) SQL 复杂查询误区分析 (3) 实验中的主要问题讲解 (4) SQL 复杂查询一题多解、拓展延伸 SQL 设计小组竞赛
思政融入	SQL 技术可以从常用一般性数据资源中获取隐含的有价值的信息，挖掘过程中是锻炼学生抽象逻辑思维和敏锐的数据分析决策的能力，同时还需要注意数据的正确应用和隐私保护，要具有高度的社会责任感。
教学目标	(1) 掌握子查询的表示方法，熟悉 IN 比较符、ANY、EXISTS 操作符的用法。 (2) 掌握聚集查询的用法，熟悉 GROUP BY 和 HAVING 操作符的用法，SUM、AVG、COUNT 等函数的用法
重点难点	● 子查询的基本用法，特别是 IN、EXISTS 的用法； ● 聚集查询的用法，特别是 GROUP BY 和 HAVING 操作符的用法
教学方法	小组讨论、小组竞赛
教学资源	【线上平台】 ：中国大学 MOOC 数据库系统（上）：建模与语言 【教材】 数据库概论（第五版），中国高等教育出版社，王珊、萨师瑄
线上学习阶段任务	学生根据实验二要求完成实验，提交实验报告，小组完成实验问题的讨论与整理。
线下翻转课堂的教学进程	(1) 讨论引入（10 分钟）：IN 和 EXISTS 是否可以互相替换？请举例说明？。 (2) SQL 误区分析与归纳（35 分钟），小组展示（2 组）。 (3) 教师梳理（10 分钟）：总结实验二的关键点，特别是并初步归纳误区。 (4) 一题多解、拓展延伸 SQL 设计竞赛（30 分钟），小组竞赛 (5) 教师总结（5 分钟），布置课后作业，明确下节课任务，抽取 2 组进行下节课的小组展示。
拓展资料	【拓展练习】 LeeCode 库复杂查询相关的拓展题
教学反馈	对学生的课堂讨论、作业进行反馈评价，并对学生的问题进行解答和指导（包括每晚 11 点回答 MOOC 平台讨论区问题以及在 QQ 群回答问题）。

11. 实践应用：第十一次翻转课堂（8 SQL 语言之数据库完整性和安全性 1）（日历序号 21）

本节主题	第八单元 SQL 语言之数据库完整性和安全性
教学内容	第八单元 翻转课堂 (1) 故事引入：一个完整性问题引发的数据运维事故。 (2) 问题 1：什么是数据库完整性？为什么会产生完整性问题？怎样保证数据库完整性？ (3) 问题 2：SQL 语言支持的约束类别有哪些？SQL 语言实现约束的方法是什么？ (4) 问题 3：数据库安全性的分类？数据库自主安全性访问规则？自主安全性的实现方式是什么？如何利用 SQL 语言实现数据库的自主安全性？自主安全性的授权过程及其问题是什么？ (5) SQL 约束及触发器练习 (6) SQL 约束及触发器关键问题梳理 (7) 拓展讨论：使用触发器的优劣势？
思政融入	数据安全和隐私保护很重要，学生需要了解和遵守相关的法律法规及伦理规范，培养学生的社会责任感和伦理意识。
教学目标	● 理解数据库完整性的概念及其分类 ● 理解 SQL 语言的静态约束：列约束和表约束 ● 理解 SQL 语言的动态约束——触发器，并掌握其应用 ● 理解数据库安全性的概念及分类 ● 了解 SQL 语言的安全性实现，并树立数据安全的理念
重点难点	● 数据库完整性的概念，完整性规则，静态约束，动态约束（触发器）； ● 数据库安全性的概念，安全性访问规则，权利与授权
教学方法	小组展示、边练边讲、小组讨论
教学资源	【线上平台】：中国大学 MOOC 数据库系统（上）：建模与语言 【教材】数据库概论（第五版），中国高等教育出版社，王珊、萨师瑄
线上学习阶段任务	学生根据任务单要求完成第五单元的学习，完成个人作业。
线下翻转课堂的教学进程	(1) 故事引入（5 分钟）：一个完整性问题引发的数据运维事故 (2) 小组展示（15 分钟）：从课前准备的两组中抽取一个小组同学进行小组展示，教师进行点评； (3) 课前测（5 分钟），了解学生知识掌握情况。 (4) 补充讲解（15 分钟）：基于小组展示和课前测的情况进行重点问题的进一步讲解。 (5) 约束、触发器练习（20 分钟）。 (6) 典型问题小组讨论（20 分钟），小组讲解（包括正确答案和误区），老师

	根据小组讲解情况给小组打分。 (7) 教师总结 (10 分钟), 布置课后作业, 根据小组讨论情况布置课后思考题, 明确下节课任务。
拓展资料	【标准】2018 国家标准_GBT36073-2018 数据管理能力成熟度模型
教学反馈	对学生的课堂讨论、作业进行反馈评价, 并对学生的问题进行解答和指导 (包括每晚 11 点回答 MOOC 平台讨论区问题以及在 QQ 群回答问题)。

12. 实践应用：第十二次翻转课堂 (8 SQL 语言之数据库完整性和安全性 2) (日历序号 22)

本节主题	第八单元 SQL 语言之数据库完整性和安全性 2
教学内容	第八单元 触发器存储过程补充讲解与练习
教学目标	● 理解 T-SQL 语言基本语法 ● 掌握触发器的作用, 建立和调试的方法 ● 掌握存储过程的作用, 建立和调试的方法
重点难点	● 数据库触发器使用场景的理解 ● 数据库触发器的调试, 正确性验证; ● 数据库存储过程的作用以及调试
教学方法	教师讲授、边练边讲
教学资源	【线上平台】: 中国大学 MOOC 数据库系统 (上): 建模与语言 【教材】 数据库概论 (第五版), 中国高等教育出版社, 王珊、萨师瑢
线上学习阶段任务	学生根据任务单要求完成第五单元的触发器、存储过程学习, 完成个人作业。
线下翻转课堂的教学进程	(1) 讨论引入 (10 分钟): 存钱取钱后存款余额是否需要保存, 如何保存? 仓库入出库后的库存是否需要保持, 如何保存? (2) 讲授数据库 T-SQL 语言 (10 分钟) (3) 讲授触发器 (20 分钟) (4) 讲授存储过程 (15 分钟) (5) 触发器、存储过程练习 (25 分钟) (6) 教师总结 (10 分钟), 布置课后作业, 根据联系情况布置课后思考题, 明确下节课任务, 抽取 3 组进行下节课的小组误区归纳。
拓展资料	【企业规范】T-SQL 语言书写规范
教学反馈	对学生的课堂讨论、作业进行反馈评价, 并对学生的问题进行解答和指导 (包括每晚 11 点回答 MOOC 平台讨论区问题以及在 QQ 群回答问题)。

13.实践应用：第十三次翻转课堂（实验三 数据库完整性和安全性）（日历序号 24）

本节主题	实验三 数据库完整性和安全性
教学内容	实验二 翻转课堂 (1) 问题引入：仓库入库出库如何自动记录库存呢？ (2) SQL 约束和触发器误区分析 (3) 实验中的主要问题讲解 (4) SQL 触发器一题多解、拓展延申 SQL 设计小组竞赛
教学目标	(1) 掌握约束的基本用法 (2) 了解为什么需要触发器，理解触发器的工作原理。 (3) 掌握如何使用 inserted 表和 deleted 表 (4) 掌握如何创建 INSERT 触发器、UPDATE 触发器、DELETE 触发器
重点难点	● 约束的基本用法； ● 触发器的基本用法，掌握 INSERT 触发器、UPDATE 触发器、DELETE 触发器创建的方法
教学方法	小组讨论、小组竞赛
教学资源	【线上平台】：中国大学 MOOC 数据库系统（上）：建模与语言 【教材】数据库概论（第五版），中国高等教育出版社，王珊、萨师瑢
线上学习阶段任务	学生根据实验三要求完成实验，提交实验报告，小组完成实验问题的讨论与整理。
线下翻转课堂的教学进程	(1) 故事讨论引入（10 分钟）：父母都存钱的例子帮助理解事务，并讨论如何避免？如果用触发器是否能够避免？。 (2) SQL 约束以及触发器误区分析与归纳（35 分钟），小组展示（2 组）。 (3) 教师梳理（10 分钟）：总结实验二的关键点，特别是并初步归纳误区。 (4) 一题多解、拓展延申 SQL 触发器设计竞赛（30 分钟），小组竞赛 (5) 教师总结（5 分钟），布置课后作业，明确下节课任务，抽取 2 组进行下节课的小组练习竞赛。
拓展资料	无
教学反馈	对学生的课堂讨论、作业进行反馈评价，并对学生的问题进行解答和指导（包括每晚 11 点回答 MOOC 平台讨论区问题以及在 QQ 群回答问题）。

14. 实践应用：第十四次翻转课堂（实验四 制造企业项目综合实践 1：SQL）（日历序号 27）

本节主题	实验四 制造企业项目综合实践 1：SQL
教学内容	实验四 翻转课堂 （1） 讨论引入：完成制造企业项目中的 SQL 与此前的 SQL 有何差异。 （2） 制造企业项目综合实践 1SQL 误区分析 （3） 实验中的主要问题讲解 （4） 根据场景延申 SQL 设计小组竞赛
教学目标	（1） 能够理解制造企业库存管理的业务过程，并按要求建立数据库表 （2） 熟练使用 SQL 语句根据要求完成相关数据查询操作 （3） 熟练运用 SQL 语句对数据进行静态和动态完整性控制
重点难点	● 能够理解复杂管理情境，并根据需要完成数据查询； ● 能够根据要求完成业务场景下的静态和动态完整性控制 ● 能够进行一定的 SQL 设计
教学方法	小组讨论、小组竞赛
教学资源	【线上实验平台】 ：企业管理虚拟仿真实验平台 【教材】 数据库概论（第五版），中国高等教育出版社，王珊、萨师瑄
线上学习阶段任务	学生根据实验四要求完成某制造企业的场景实验，提交实验报告，小组完成实验问题的讨论与整理。 实验过程中学生可随时在课程群提问，教师予以回答，而平台技术服务团队则随时回答学生使用的技术问题。
线下翻转课堂的教学进程	（1） 讨论引入（10 分钟）：完成制造企业项目中的 SQL 与此前的 SQL 有何不同。 （2） 制造企业项目综合实践 1SQL 误区分析与归纳（35 分钟），小组展示（2 组）。 （3） 教师梳理（10 分钟）：总结实验四的关键点，特别是并初步归纳误区。 （4） 根据场景延申 SQL 设计小组竞赛（30 分钟），小组竞赛 （5） 教师总结（5 分钟），布置课后作业，明确下节课任务，抽取 2 组进行下节课的嵌入式 SQL 小组展示。
拓展资料	网易公开课：《工信部：到 2035 年规模以上制造业企业全面普及数字化》，强调制造强国的重要性以及数据在企业会是另外一种类型的资产，需要重视如何解读制造企业的数。
教学反馈	对学生的课堂讨论、作业进行反馈评价，并对学生的问题进行解答和指导（包括每晚 11 点回答 MOOC 平台讨论区问题以及在 QQ 群回答问题）。

15. 实践应用：第十五次翻转课堂（9 嵌入式 SQL+实验五 制造企业项目综合实践 3：嵌入式 SQL）（日历序号 30）

本节主题	第九单元+实验五 嵌入式 SQL
教学内容	第九单元+实验五 翻转课堂 (1) 故事讨论引入：父母都存钱的例子帮助理解事务，并讨论如何避免？ (2) 问题 1：滚动计算如何实现？ (3) 问题 2：为什么要使用游标？游标是怎样工作的？ (4) 问题 3：高级语言与嵌入式 SQL 语言交互要解决哪些问题？ (5) 嵌入式 SQL+存储过程与 Python 练习 (6) 嵌入式 SQL+存储过程与 Python 问题梳理 (7) 拓展讨论：结合第一章、管理信息系统课程讨论数据库应用程序、管理信息系统的关系。
教学目标	● 了解嵌入式 SQL 语言 ● 掌握 Python 实现嵌入式 SQL 的方法，能够根据要求创建存储过程并用 Python 调用 ● 掌握游标的使用方法 ● 理解事务的概念 ● 理解动态 SQL 的概念和作用
重点难点	● 数据库语言嵌入到高级语言中使用需要解决的问题：过程及思维； ● 在高级语言中处理数据集——游标的使用技巧 ● 错误捕获机制——设置错误陷进与 SQLCA 的作用与使用 ● 事务的概念——保证数据正确性的机制 ● 动态 SQL 的动态构造和执行方式
教学方法	小组展示、边练边讲、小组讨论
教学资源	【线上平台】：中国大学 MOOC 数据库系统（上）：建模与语言 【教材】数据库概论（第五版），中国高等教育出版社，王珊、萨师瑢
线上学习阶段任务	学生根据任务单要求完成第九单元的学习，完成个人作业。
线下翻转课堂的教学进程	(1) 故事讨论引入（10 分钟）：父母都存钱的例子帮助理解事务，并讨论如何避免？ (2) 小组展示（15 分钟）：从课前准备的两组中抽取一个小组同学进行小组展示，教师进行点评； (3) 课前测（5 分钟），了解学生知识掌握情况。 (4) 补充讲解（10 分钟）：基于小组展示和课前测的情况进行重点问题的进一步讲解。 (5) 嵌入式 SQL+Python 练习（20 分钟）。

	(6) 典型问题小组讨论 (20 分钟), 小组讲解 (包括正确答案和误区), 老师根据小组讲解情况给小组打分。 (7) 教师总结 (10 分钟), 布置课后作业, 根据小组讨论情况布置课后思考题, 明确下节课任务, 抽取 2 组进行下节课的小组展示。
拓展资料	【视频】网易公开课: 数据库事务处理技术: 并发控制+故障恢复 【文献】2022 软件学报_内存数据库并发控制算法的实验研究
教学反馈	对学生的课堂讨论、作业进行反馈评价, 并对学生的问题进行解答和指导 (包括每晚 11 点回答 MOOC 平台讨论区问题以及在 QQ 群回答问题)。

16.工程建模：第十六次翻转课堂（10 数据库设计（1））（日历序号 32）

本节主题	第十单元 数据库设计（1）
教学内容	第十单元 翻转课堂 （1）讨论引入：如何判断是一个好的数据库？如何设计一个好的数据库？ （2）问题 1：数据库需求分析阶段的任务是什么？ （3）问题 2：需求分析的过程与方法？ （4）小组模拟现场调查：结合虚拟仿真项目模拟进行需求调查。
思政融入	模拟调查需要具备社会发展背景、行业认知和信息化相关技术知识，培养学生的社会参与意识。以解决领域短板问题为出发点，提升学生的沟通能力与敏锐的理解力。
教学目标	● 理解需求分析的任务 ● 理解需求分析的过程 ● 掌握需求分析方法
重点难点	（1） 需求分析的主要步骤以及思维逻辑 （2） 能够运用现场调查等方法明确用户需求
教学方法	小组展示、生讲师评、小组模拟调查
教学资源	【线上平台】：中国大学 MOOC 数据库系统（上）：建模与语言 【教材】数据库概论（第五版），中国高等教育出版社，王珊、萨师瑄
线上学习阶段任务	学生根据任务单要求完成第十单元（1）的学习，完成个人作业，小组协同备课、制作课件，完成小组展示准备。
线下翻转课堂的教学进程	（1）小组展示（20 分钟）：从课前准备的两组中抽取一个小组同学进行小组展示，教师进行点评； （2）课前测（5 分钟），了解学生知识掌握情况。 （3）补充讲解（15 分钟）：基于小组展示和课前测的情况进行重点问题的进一步讲解。 （4）教师提问（5 分钟） （5）小组模拟现场调查，形成调查要点报告（30 分钟），。 （5）教师总结（15 分钟），教师布置课后作业和思考题，明确下节课任务，抽取 2 组进行下节课的小组竞赛。
拓展资料	【企业标准】：数据库开发规范_金舟软件公司
教学反馈	对学生的课堂讨论、作业进行反馈评价，并对学生的问题进行解答和指导（包括每晚 11 点回答 MOOC 平台讨论区问题以及在 QQ 群回答问题）。

17. 工程建模：第十七次翻转课堂（实验六 制造企业项目综合实践 3：数据流图）（日历序号 35）

本节主题	实验六 制造企业项目综合实践 3：数据流图
教学内容	实验六 翻转课堂 (1) 数据需求分析过程梳理，问题引入 (2) 典型作业讨论点评 (3) 教师问题梳理和总结 (4) 数据流图小组讨论修正 (5) 学生讲解修正后的数据流图 (6) 教师总结
思政融入	(1) 数据流图表达了各种活动间通过数据关系的有机结合。绘制过程经历从模糊到清晰，层层分解，逐层递进。学生经历了“数据流图绘制——小组讨论问题——总结——再修正”的过程，引导学生树立精益求精的工匠精神。 (2) 系统观指出“构成系统的各要素不是单独孤立存在的，而是相互联系、以一定的联结方式构成一个有机整体。”，学生数据流图的绘制经历了从简单的成绩管理系统到复杂的采购库存管理系统，让学生逐步体会涉及多个子系统时数据流图绘制复杂性，培养学生的系统观与系统思维能力。
教学目标	● 理解从数据流程分析到概念建模到数据建模的过程及其作用。 ● 掌握数据流程分析的基本方法。 ● 掌握概念建模 ER 图绘制的基本方法。 ● 理解概念模型向数据模型转换的方法，能够依据关系范式理论、数据依赖理论进行关系模式的进一步分析，设计符合场景要求的数据模型。 ● 具备进行复杂信息系统数据流程分析、概念建模和数据建模的能力。
重点难点	(1) 帮助学生识别企业数据流，抽象相关实体、数据流和加工，绘制符合场景的数据流图 (2) 能够依据关系范式理论、数据依赖理论进行关系模式的进一步分析，设计符合场景要求的 ER 模型。
教学方法	小组竞赛、小组讨论、小组展示
教学资源	【线上实验平台】：企业管理虚拟仿真实验平台（流程优化虚拟仿真项目） 【扩展案例】：《京东物流》、《昆船的现代化仓储管理》...
线上学习阶段任务	学生根据要求完成某制造企业的场景实验（包括完成流程优化实验项目），明确实验任务，然后按照老师要求绘制采购/库存管理子系统的数据流图，在中国大学 MOOC 平台中提交绘制结果并参与互评。 实验过程中学生可随时在课程群提问，教师予以回答，而平台技术服务团队则随时回答学生使用的技术问题。
线下翻转课堂	(1) 数据需求分析过程梳理，问题引入（10 分钟）：从需求调查中的单据、报表收集对需求分析重要性入手，引出如何利用数据流程图对需求调查结果

的教学 进程	进行抽象和形式化表达。分析课前学生通过虚拟仿真实验平台进行模拟需求调查，绘制数据流图完成情况。 (2) 典型作业讨论点评 (20 分钟): 各组讨论后派出代表发言，指出模型中存在的问题，同学讨论，教师给予适当的提醒； (3) 教师进行问题梳理和总结 (10 分钟) (4) 数据流图小组讨论修正 (25 分钟)，在讨论中重新梳理数据流并再次绘制数据流图，采用小组竞赛的方式分享修正结果，教师为小组打分。 (5) 结合实验开展扩展思考讨论 (15 分钟) (6) 教师总结 (10 分钟)，总结本节课的内容，布置课后作业，明确下节课任务，抽取 2 组进行下节课的小组展示。
拓展 资料	无
教学 反馈	对学生的课堂讨论、作业进行反馈评价，并对学生的问题进行解答和指导（包括每晚 11 点回答 MOOC 平台讨论区问题以及在 QQ 群回答问题）。

18. 工程建模：第十八次翻转课堂（10 数据库建模思想）（日历序号 36）

本节主题	第十单元 数据库建模思想
教学内容	第十单元 翻转课堂 (1) 讨论引入：如何从数据视角看现实世界、信息世界和计算机世界。 (2) 小组展示 (3) 问题 1：为什么要数据建模和数据库设计？ (4) 问题 2：数据库设计为什么要分阶段进行？如何理解数据库设计中的抽象？ (5) 小组讨论：结合数据流图绘制，进一步讨论抽象的四个关键词：理解、区分、命名、表达。
教学目标	● 理解数据库建模的基本思想 ● 理解数据库设计中的抽象
重点难点	(1) 数据库设计中抽象的过程 (2) 对数据、信息的深入理解 (3) 理解三个世界的抽象、型与值的抽象、不同层次的抽象
教学方法	小组展示、生讲师评、小组讨论
教学资源	【线上平台】：中国大学 MOOC 数据库系统（上）：建模与语言 【教材】数据库概论（第五版），中国高等教育出版社，王珊、萨师瑄
线上学习阶段任务	学生根据任务单要求完成第十单元：数据库建模思想的学习，完成个人作业，小组协同备课、制作课件，完成小组展示准备。
线下翻转课堂的教学进程	(1) 小组展示（20 分钟）：从课前准备的两组中抽取一个小组同学进行小组展示，教师进行点评； (2) 课前测（5 分钟），了解学生知识掌握情况。 (3) 补充讲解（15 分钟）：基于小组展示和课前测的情况进行重点问题的进一步讲解。 (4) 教师提问（5 分钟） (5) 小组主题讨论（30 分钟），巩固数据库设计中抽象等教学重难点。 (5) 教师总结（15 分钟），教师布置课后作业和思考题，明确下节课任务，抽取 2 组进行下节课的小组展示。
拓展资料	无
教学反馈	对学生的课堂讨论、作业进行反馈评价，并对学生的问题进行解答和指导（包括每晚 11 点回答 MOOC 平台讨论区问题以及在 QQ 群回答问题）。

19. 工程建模：第十九次翻转课堂（10 数据库设计（2）+实验七 制造企业项目综合实践 4：ER 图）（日历序号 39）

本节主题	第十单元数据库设计（2）+实验七 制造企业项目综合实践 4：ER 图
教学内容	第十单元数据库设计（2）+实验七 翻转课堂 完成该制造企业某子系统的 ER 图绘制任务，并结合案例，从设计的角度提出优化思路。具体包括： （1） 讨论引入：如何设计一个最合理的数据库？对比成绩管理和制造企业场景下的数据库设计。 （2） ER 图构建知识点回顾 （3） ER 图绘制小组竞赛 （4） 实验中的主要问题讲解 （5） ER 图合并优化讨论 （6） 扩展讨论：数据库概念设计有没有最优解？
思政融入	模拟调查需要具备社会发展背景、行业认知和信息化相关技术知识，更重要的是需要较好的沟通与敏锐的理解力。培养学生精益求精的大国工匠精神
教学目标	● 理解概念设计的基本原理 ● 掌握概念设计的表示方法：ER 图绘制的过程和注意事项 ● 掌握关系模式的转换过程
重点难点	（1）ER 图绘制的过程和注意事项 （2）关系模式的转换过程
教学方法	小组竞赛、小组讨论、小组展示
教学资源	【线上实验平台】：企业管理虚拟仿真实验平台
线上学习阶段任务	学生根据要求完成某制造企业的场景实验，明确实验任务，然后按照老师要求绘制采购/库存管理子系统的 ER 图，在中国大学 MOOC 平台中提交绘制结果并参与互评。 实验过程中学生可随时在课程群提问，教师予以回答，而平台技术服务团队则随时回答学生使用的技术问题。
线下翻转课堂的教学进程	（1）讨论引入（10 分钟）：如何设计一个最合理的数据库 （2）数据库概念设计、ER 图绘制知识点回顾（10 分钟） （3）ER 图绘制小组竞赛（30 分钟）：各组讨论后派出代表发言，指出模型中存在的问题，同学讨论，教师给予适当的提醒；随后进行小组内讨论，在讨论中重新梳理修正，采用小组竞赛的方式分享修正结果，教师为小组打分。 （4）实验中的主要问题、注意点总结（10 分钟） （5）结合实验开展 ER 图合并优化讨论（15 分钟） （6）扩展讨论：数据库概念设计有没有最优解？（10 分钟） （7）教师总结（5 分钟），总结本节课的内容，布置课后作业，明确下节课任务

	务，抽取 2 组进行下节课的小组练习竞赛。
拓展 资料	无
教学 反馈	对学生的课堂讨论、作业进行反馈评价，并对学生的问题进行解答和指导（包括每晚 11 点回答 MOOC 平台讨论区问题以及在 QQ 群回答问题）。

20 工程建模：第二十次翻转课堂（10 数据库设计（3）+实验八 制造企业项目综合实践 4：数据库逻辑设计）（日历序号 42）

本节主题	第十单元数据库设计（3）+实验八 制造企业项目综合实践 5：数据库逻辑设计
教学内容	第十单元数据库设计（3）+实验八 翻转课堂 （1） 讨论引入：数据库设计没有最优解，但如何得到相对合理的设计？ （2） 问题 1：什么是逻辑蕴涵？什么是属性闭包？ （3） 问题 2：关系范式和数据依赖是什么关系？ （4） 问题 3：为什么要模式分解？怎样进行模式分解？ （5） 练习：模式分解、最小覆盖 （6） 规范化理论、数据库逻辑设计知识点回顾 （7） 数据库逻辑设计小组竞赛 （8） 实验中的主要问题讲解
教学目标	● 理解函数依赖的概念，能够分析已知关系模式的函数依赖，能够运用 Armstrong 公理，进行候选码计算 ● 理解逻辑结构设计在数据库设计过程中的任务，掌握通过规范化理论进行数据库逻辑设计的方法
重点难点	（1） 函数依赖的基本概念 （2） Armstrong 公理 （3） 候选码计算 （4） 数据库逻辑设计方法
教学方法	边练边讲、小组竞赛、小组讨论、小组展示
教学资源	【线上实验平台】：企业管理虚拟仿真实验平台
线上学习阶段任务	学生根据要求完成某制造企业的场景实验，明确实验任务，然后按照老师要求绘制采购/库存管理子系统的数据库逻辑设计，在中国大学 MOOC 平台中提交绘制结果并参与互评。 实验过程中学生可随时在课程群提问，教师予以回答，而平台技术服务团队则随时回答学生使用的技术问题。
线下翻转课堂的教学进程	（1） 讨论引入（10 分钟）：数据库设计没有最优解，如何得到相对合理的设计？ （2） 数据库逻辑设计以及规范化理论知识点回顾（10 分钟） （3） 规范化练习（25 分钟） 1） 模式分解 2） 最小覆盖 （3） 数据库逻辑设计小组竞赛（25 分钟）：各组讨论后派出代表发言，指出模型中存在的问题，同学讨论，教师给予适当的提醒；随后进行小组内讨论，在讨论中进行修正，采用小组竞赛的方式分享修正结果，教师为小组打分。

	(4) 实验中的主要问题、注意点总结 (10 分钟) (5) 教师总结 (10 分钟)，总结本节课的内容，布置课后作业，明确下节课任务。
拓展资料	无
教学反馈	对学生的课堂讨论、作业进行反馈评价，并对学生的问题进行解答和指导（包括每晚 11 点回答 MOOC 平台讨论区问题以及在 QQ 群回答问题）。

21 工程建模：第二十一课翻转课堂（10 数据库设计+实验六七八）（日历序号 43）

本节主题	第十单元数据库设计+实验六七八
教学内容	第十单元 数据库设计+实验六七八翻转课堂 (1) 问题引入：数据流图、ER 图、数据库逻辑设计之间是什么关系？请结合课堂的成绩管理系统说明。 (2) 结合实验讨论梳理数据流图、ER 图、数据库逻辑设计之间前后的关系 (3) 实验六七八关联的小组竞赛 (4) 拓展讨论 (4) 教师总结
思政融入	强调管理信息化本质是实现上下层级之间、职能域之间各级各类信息的流通，鼓励学生致力于将信息化与管理创新相结合，通过提高管理信息化水平助力制造业竞争力的提升。
教学目标	● 理解数据流图、ER 图、数据库逻辑设计之间前后的关系 ● 能够结合案例完成正确的数据库设计完整过程
重点难点	理解数据流图、ER 图、数据库逻辑设计之间的前后关系
教学方法	小组展示、小组竞赛
教学资源	【线上实验平台】：企业管理虚拟仿真实验平台
线上学习阶段任务	学生根据要求完成实验六七八的逻辑梳理，小组协同备课、制作课件，完成小组展示准备
线下翻转课堂的教学进程	(1) 问题引入 (10 分钟)：数据流图、ER 图、数据库逻辑设计之间是什么关系？请结合课堂的成绩管理系统说明。 (2) 结合实验讨论梳理数据流图、ER 图、数据库逻辑设计之间前后的关系 (30 分钟) (3) 实验六七八关联的小组竞赛 (30 分钟)，小组分享实验六七八关联的修正结果，互评后教师给出小组评分 (5) 扩展讨论 (10 分钟)：针对分析建模过程中同学提出的信息技术提升制造业竞争力的实践问题，我们引入制造业中有哪些 IT 技术助力提升制造企业管理效率的实例？他们分别是从数据流的哪个层面进行提升优化的？等问

	题，强调管理信息化本质是实现上下层级之间、职能域之间各级各类信息的流通，鼓励学生致力于将信息化与管理创新相结合，通过提高管理信息化水平助力制造业竞争力的提升。请做好准备的同学进行案例分享。（10 分钟） （6）教师总结（10 分钟），总结本节课的内容，明确下节课任务。
拓展资料	无
教学反馈	对学生的课堂讨论、作业进行反馈评价，并对学生的问题进行解答和指导（包括每晚 11 点回答 MOOC 平台讨论区问题以及在 QQ 群回答问题）。

22. 课程总结+拓展：第二十二次翻转课堂：当规模变大了之后

本节主题	课堂总结思考：当规模变大之后
教学内容	（1）讨论引入：电子商务系统作为一个典型的数据库系统，当规模到了双十一，有哪些变化？ （2）问题引入：如何理解单一问题、两难问题和棘手问题 （3）讲解规模变大之后的一些不同 （4）讨论：规模变大之后 SQL 语句的变化？ （5）讨论：规模变大之后数据库设计的变化？ （6）讨论：规模变大之后数据库管理维护的变化？
教学目标	● 理解规模变大之后对 SQL 语句、数据库设计、数据库管理维护的影响 ● 理解数据库设计的增删改与查询效率的辩证关系 ● 能从多个角度思考数据库问题的能力
重点难点	（1） 规模变大之后对 SQL 语句、数据库设计、数据库管理维护的影响 （2） 理解数据库设计的增删改与查询效率的辩证关系
教学方法	教师讲授，小组讨论
教学资源	【教材】数据库概论（第五版），中国高等教育出版社，王珊、萨师瑄 【PPT】：当规模变大之后
线上学习阶段任务	学生学习教师发放的学习资料，结合小组兴趣完成规模变大之后的讨论准备。
线下翻转课堂的教学进程	（1）讨论引入：电子商务系统作为一个典型的数据库系统，当规模到了双十一，有哪些变化？（10 分钟） （2）问题引入：如何理解单一问题、两难问题和棘手问题（5 分钟） 1) 单方向问题 2) 两难问题：两难问题和单方向问题的区别是，没有唯一的正确方向考验的不仅仅是一方面的苦功夫，还考验各方面的全面知识，因为面对的是选择。大三大四开始迷茫：考研？工作？数据库设计：关系模式分解到什么程度。读得快就写得慢平衡：寻找读写平衡、寻找关系模式分解的平衡。 3) 棘手问题：当要为除了自己之外的人负责的时候当是团队中的一员的时候大型数据库系统是一个典型的棘手问题，棘手问题不是用来解决的，是要面

	对的，要做好和它长期共处的准备。 数据库设计是一个两难问题，数据库系统的应用是一个棘手问题两难问题：要了解选项的所有细节，才能做出好的选择，而不是对的选择，因为两难问题没有对错棘手问题：做好长期共处的准备，不要想着能一下子解决，要从坏的判断中（误区分析）一步一步得到经验。 (3) 讲解规模变大之后的一些不同（20 分钟）； (4) 小组讨论：规模变大之后 SQL 语句的变化？（15 分钟） (5) 小组讨论：规模变大之后数据库设计的变化？（15 分钟） (6) 小组讨论：规模变大之后数据库管理维护的变化？（15 分钟） (6) 教师总结（10 分钟），总结本节课的内容，明确下节课任务，同学可以主动报名作业分享。
拓展资料	无
教学反馈	对学生的课堂讨论、作业进行反馈评价，并对学生的问题进行解答和指导（包括每晚 11 点回答 MOOC 平台讨论区问题以及在 QQ 群回答问题）。

23. 课程总结+拓展：第二十三次拓展课堂（优秀作业分享、课程总结复习）（日历序号 45）

本节主题	优秀作业分享、课程总结复习
教学内容	(1) 对本课程线上成绩排在前面的同学进行表扬 (2) 不同层次学生不同类型优秀作业分享 (3) 往届生优秀课程设计展示 (4) 对课程进行总结和复习
教学目标	● 能够吸取优秀同学的经验，取长补短。 ● 通过优秀课程设计能够进行数据库课题的拓展思考
重点难点	(1) 激发优秀学生进行课题拓展 (2) 提升部分落后学生的信心
教学方法	教师讲授、生讲师评
教学资源	【教材】数据库概论（第五版），中国高等教育出版社，王珊、萨师瑢 【PPT】：当规模变大之后
线上学习阶段任务	查看线上其他同学的代表性优秀作业。
线下翻转课堂的教学进程	(1) 课程小组成绩、个人成绩表扬，并请不同层次学生不同类型优秀作业分享交流（30 分钟）； (2) 历届优秀课程设计展示（20 分钟）。 (3) 课程总结复习（40 分钟），明确下节课任务，下节课是开放性环节。
拓展资料	历届优秀课程设计
教学	对学生的课堂讨论、作业进行反馈评价，并对学生的问题进行解答和指导（包

反馈	括每晚 11 点回答 MOOC 平台讨论区问题以及在 QQ 群回答问题）。
----	---------------------------------------

24. 课程总结+拓展：第二十四次拓展课堂（面向未来数据库的专题讨论）（日历序号 46）

本节主题	面向未来数据库的专题讨论
教学内容	(1) 最新数据库技术、研究成果分享（未来的数据库） (2) 分享历届学生对未来数据库的探索成果
思政融入	在信息技术应用创新背景下，国产数据库快速发展，鼓励学生理解数据库底层，加强理论学习，为准备进入 DBA 高端岗位做好准备，激发学生努力学习贡献社会的使命感。
教学目标	● 了解最新数据库技术、研究的成果 ● 进一步激发学生在数据库领域进行探索的兴趣
重点难点	激发学生在数据库领域进行探索的兴趣
教学方法	教师讲授、小组讨论
教学资源	【教材】 数据库概论（第五版），中国高等教育出版社，王珊、萨师瑄 【PPT】 ：当规模变大之后 【文献】 图数据库、非关系数据库分别提供最新研究成果或者案例 (1) 2019 软件学报_区块链数据库_一种可查询且防篡改的数据库_焦通 (2) 2017 计算机集成制造系统_基于数据库日志关联规则挖掘的业务流程优化_肖宗水 【学生论文】 《基于知识图谱与协同过滤的个性化试题推荐》
线上学习阶段任务	学生学习教师发放的学习资料，结合小组兴趣完成一个未来数据专题准备，小组协同备课、制作课件，完成小组展示准备。
线下翻转课堂的教学进程	(1) 最新数据库技术、研究成果分享（未来的数据库）（30 分钟） (2) 介绍上一届学生参与图数据库项目以第一作者发表的 SCD 论文《基于知识图谱与协同过滤的个性化试题推荐》。（20 分钟） (3) 未来数据专题讨论（30 分钟），对于有进一步研究兴趣的学生进行引导 (4) 教师总结（10 分钟），并提出几个探究项目供学生进行开放性研究。
拓展资料	【视频】 ：网易公开课：厦门大学公开课：文档数据库图数据库以及不同数据库比较分析
教学反馈	对学生的课堂讨论、作业进行反馈评价，并对学生的问题进行解答和指导（包括每晚 11 点回答 MOOC 平台讨论区问题以及在 QQ 群回答问题）。